

מסמך תכנון מערכת: עקיבה והיתוך מידע מרובה

(Tracking & Sensor Fusion) סנסורים

1. ארכיטקטורת המערכת ורכיבי ליבה

מודרני. היא מממשת C++-קפדנית ב (OOP) המערכת מתוכננת על בסיס פרדיגמת תכנות מונחה עצמים כדי להתמודד עם הטבע הא-סינכרוני (**Event-Driven Architecture**) ארכיטקטורה מונחית-אירועים במקום לעבד נתונים בלולאות זמן קבועות, המערכת. (EO 10 Hz-ב-10 Hz מצלמת, מכ"ם ב-1) של הסנסורים כרונולוגי אחיד של כל המדידות הנכנסות, ומעבדת אותן ברצף. (Priority Queue) מתחזקת תור עדיפויות **Eigen3**. פעולות האלגברה הליניארית ממומשות בצורה יעילה באמצעות ספריית

(Decoupled) הארכיטקטורה מחולקת למודולים הבאים, המופרדים באופן ברור:

- Measurement (שכבת הנתונים)**: מחלקת בסיס פולימורפית המחזיקה את חותמת הזמן (**RadarMeasurement** וסוג הסנסור. המחלקות היורשות ממנה כוללות את (timestamp) (מחזיקה אזימוט והגבהה) **EOMeasurement** ו- (מחזיקה טווח, אזימוט, הגבהה, מהירות רדיאלית) המרכזי לעבד מידע מסנסורים שונים בצורה חלקה **Tracker**-אבסטרקציה זו מאפשרת ל
- EKF (המנוע המתמטי)**: עוטף את הפעולות המתמטיות הטהורות של מסנן קלמן המורחב (**Extended Kalman Filter**) ואת מטריצת השונות המשותפת X הוא מחזיק את וקטור המצב (**P** ופונקציות עדכון ייעודיות **predict(dt)** הוא מספק מתודות לחיזוי (**Covariance**) הנדרשות (H) אשר מחשבות פנימית את מטריצות היעקוביאן (**updateEO**, **updateRadar**) להתמרות הלא-ליניאריות ממערכת צירים קרטזית לספרית
- Track (שכבת הישויות)**: מייצג מטרה בודדת בעולם האמיתי. כל אובייקט כזה מחזיק מופע פרטי **EKF** גיל (**track_id**) הוא מנהל את תכונות מחזור החיים של המטרה, כולל מזהה ייחודי של ואת הסטטוס הנוכחי, (פספוסים רצופים של מדידות) **coast_cycles** המסלול, מונה צליפות (**TENTATIVE**, **CONFIRMED**, **COASTING**).
- DataAssociation (מנוע הלוגיקה)**: מודול (Stateless) אחראי על שיוך המדידות החדשות כדי לבנות (**Mahalanobis Distance**) למסלולים קיימים. הוא משתמש במרחק מהלנוביס (**GNN - Global Nearest Neighbor**) ומיישם אסטרטגיית שכן קרוב גלובלי, (Cost Matrix) מטריצת עלויות לביצוע ההשמה
- TrackerManager (המוח)**: האורקסטרטור המרכזי. הוא צורך את תור המדידות הכרונולוגי: **Predict -> Associate -> Update -> Track Management** (אתחול/מחיקה).

2. הנחות ופישוטים

הונחו ההנחות הפיזיקליות והסטטיסטיות הבאות (Baseline) כדי לשמור על מערכת בסיס יציבה:

- במערכת צירים **(Constant Velocity - CV) מודל קינמטי**: המערכת מניחה מודל **מהירות קבועה** (Q) קרטזית תלת-מימדית. תאוצות או תמרונים מכוונים מטופלים כרעש תהליך.
- **רעש מדידה** (Zero-mean): קיימת הנחה ששגיאות הסנסורים מתפלגות נורמלית סביב תוחלת אפס $\otimes$. ומיוצגות במדויק על ידי מטריצת הקווריאנס של המדידה (Gaussian).
- מניחים שהתראות שווא מפוזרות בצורה אחידה במרחב **(Clutter) פיזור התראות שווא**. הניאומטרי, ועוקבות אחר התפלגות פואסון בציר הזמן.
- **עולם שטוח**: במסגרת התרחיש הנוכחי של עקיבה תלת-מימדית גנרית, עקמומיות כדור הארץ, ואפקט קוריוליס נחשבים זניחים ואינם מחושבים.

3. החלטות תכנוניות ופשרות (Trade-offs)

- **וקטור מצב קרטזי לעומת מצב ספרי**:
 - **החלטה**: $X = [x, y, z, vx, vy, vz]$ וקטור המצב מיוצג בקואורדינטות קרטזיות.
 - **התפשרות**: למרות שהמדידות מגיעות בקואורדינטות ספריות (מה שהופך וקטור מצב ספרי לאטרקטיבי לעדכונים פשוטים), מטרות בעולם האמיתי נעות בצורה ליניארית במרחב (F מטריצה) ליניארי לחלוטין וזול חישובית (Predict) הקרטזי. מצב קרטזי מאפשר שלב חיזוי בשלב העדכון (H) המחייב יעקוביאנים לא-ליניאריים EKF-במחיר של שימוש ב.
- **(Batch) לעומת היתוך מרוכז (Sequential) היתוך טורי**:
 - חולקות את **EO-החלטה**: המדידות מותכות באופן טורי מיד עם הגעתן. אם מדידת מכ"ם i יתעדכן מול המכ"ם, ומיד לאחר מכן, (עם $dt=0$) אותה חותמת זמן בדיוק, הפילטר יבצע חיזוי **EO-יעדכן** את הסטיית החדש מול ה.
 - **התפשרות**: היתוך טורי שקול מתמטית להיתוך מרוכז (בהנחה שרעשי הסנסורים בלתי תלויים), אך הוא פשוט משמעותית לשימוש, אינו דורש חוצצי סנכרון זמן מורכבים, ופותר בטבעיות את (10 Hz מול 1 Hz) סוגיית קצבי הדגימה השונים.
- **Multiple Hypothesis Tracking (MHT) לעומת GNN**:
 - Mahalanobis עם סינון GNN מנוהל על ידי **החלטה** (Data Association) שיוך הנתונים (Gating).
 - הוא אלגוריתם סופר-יעיל חישובית ומספק לחלוטין בסביבות דלילות עד GNN: **התפשרות** היה מספק רציפות מסלול טובה יותר JPDA או MHT בינוניות מבחינת רעש. מימוש של בתרחישי הצטלבות קיצוניים, אך מכניס תקורה חישובית כבדה (גידול אקספוננציאלי בזיכרון) ומורכבות שחורגת מתכולת מערכת עקיבה בזמן אמת בסיסית.
- **מדיניות אתחול מסלולים (Track Initiation)**:
 - **EO החלטה**: מסלולים חדשים מאותחלים **אך ורק** על ידי מדידות מכ"ם לא-משויכות. מדידות שאינן משויכות נזרקות.
 - (Depth) הוא פסיבי (זוויות בלבד) וחסר יכולת תצפית על הטווח **EO התפשרות**: סנסור ניסיון לאתחל מסלול קרטזי תלת-מימדי מקרן דו-מימדית בודדת מכניס חוסר (observability). דודאות אינסופי בציר העומק. המתנה לזיהוי מכ"ם מבטיחה שהמסלול יאותר עם מיקום 3 תחום וניתן לצפייה במלואו.

4. מגבלות ידועות ותרחישי כשל

ההחלטות הארכיטקטוניות מקבלות על עצמן במודע את המגבלות הבאות:

- **מטרה שמבצעת פניית בזק, (CV) מסתמך על מודל מהירות קבועה EKF-מכיוון שה: High-G תמרוני** של מהלנוביס בטרם מטריצת השונות Gating-(כמו מטוס קרב) עלולה לצאת מחוץ לסף ה Track) הספיקה להתנפח. הדבר יוביל לאובדן או שבירה של המסלול (P) המשותפת IMM (Interacting Multiple Model) פתרון אפשרי לשדרוג: מימוש פילטר. CTRV. למודל CV למעבר דינמי בין מודל
- **אם שתי מטרות טסות במקביל באותה מהירות בדיוק, (Ghosting / ID Switch) קרבה מתמשכת** עשוי לבצע החלפת GNN-ובתוך אותו "תא חולוציה" של המכ"ם למשך זמן ממושך, אלגוריתם ה ID Switching) זהויות
- **במידה והמכ"ם נחסם או נופל לחלוטין, המער: Coasting) בלבד EO הסתמכות ממושכת על**